

Zadaci – grupa A

1. U pratećim materijalima uz zadatak je dat šifrat dobijen primjenom nepoznate monosupstitucione šifre na nepoznat ulazni tekst. Korištenjem leksičke analize, odrediti originalni tekst i ključ koji je korišten za šifrovanje (minimalno je potrebno odrediti zamjene za 10 karaktera).
(1 bod)
2. Izvršiti dekripciju šifrata: SRDJNORLJGUAEQFMZNV dobijenog kriptovanjem ulaznog teksta pomoću *Vigenere* algoritma. Ključ kojim je izvršeno kriptovanje, takođe je kriptovan, pomoću *Simple Columnar Transposition Cipher* algoritma, pri čemu je korišten ključ ALAS. Kriptovan ključ: BOARV.
(1 bod)
3. Dat je izlaz iz SubBytes transformacije pete runde (nakon inicijalne) AES-128-OFB algoritma u heksadecimalnom obliku (ispisan po vrstama): 0xa1cf1e677713bd7d24624721b52944c9. Odrediti ulazni blok u AddRoundKey transformaciju iste runde.
(1 bod)
4. Odrediti vrijednost vektora stanja kod RC4 algoritma nakon *Key Scheduling* algoritma, ako je dužina vektora stanja 40 bita, a ključ je dat u heksadecimalnom formatu i glasi: 11122025. Nakon toga, izvršiti enkripciju ASCII podatka 42 i rezultat prikazati u ASCII formatu.
(1 bod)
5. Odrediti koji ključ će biti korišten u 14. fazi DES algoritma, ako je inicijalni ključ dat u ASCII formatu i ima vrijednost 998877665544332211. Rezultat prikazati u heksadecimalnom obliku.
(1 bod)
6. Odrediti par ključeva za RSA algoritam ako su izabrani prosti brojevi 41 i 17, redom. Kod izbora vrijednosti za javni eksponent, iskoristiti treću najmanju vrijednost koja ispunjava kriterijume za izbor. Iskoristiti generisani par ključeva za enkripciju teksta DAKO (tekst pripada engleskom alfabetu). Koristiti maksimalnu dužinu bloka.
(1 bod)